

① به ازای چند مقدار m ، مجموعه جواب معادله $\frac{m}{2x} = \frac{3-x}{3x-x^2}$ برابر تهی می‌شود؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) صفر

② قدرمطلق تفاضل جواب‌های معادله $\frac{3x-3}{\sqrt{x+1}} = x+1-2\sqrt{x}$ برابر با کدام گزینه است؟

- ۱۶ (۱) ۱۷ (۲) ۱۴ (۳) ۱۵ (۴)

③ حداقل مقدار a که به ازای آن معادله $\sqrt{x-1} + \sqrt{2-x} = \sqrt{a-3x} + 1$ دارای جواب باشد، کدام است؟

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

④ مجموع جواب‌های معادله $\sqrt[3]{x-1} - \sqrt[3]{x^2-2x+1} = -2$ کدام است؟

- ۱ (۱) ۳ (۲) صفر ۹ (۴) -۹ (۳)

⑤ مجموع جواب‌های معادله $x^2 + x - 8 = \sqrt{x^2 + x + 4}$ کدام است؟

- ۲ (۱) -۲ (۲) -۱ (۳) ۱ (۴)

⑥ اگر a ریشه معادله $\frac{1}{x+3} + \frac{1}{x+1} = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{x+5}$ باشد، حاصل $\frac{4a+1}{a}$ کدام است؟

- ۱/۵ (۱) ۲/۵ (۲) ۳/۵ (۳) ۴/۵ (۴)

⑦ سرعت یک قایق موتوری در آب راکد ۹ متر در دقیقه است. این قایق یک مسیر ۸۰ متری را در جهت موافق جریان آب رفته و در جهت مخالف برگشته است. اگر اختلاف زمان رفت و برگشت ۲ دقیقه باشد، سرعت قایق موتوری در مسیر رفت چند متر در دقیقه است؟

- ۱۰ (۱) ۸ (۲) ۱۲ (۳) ۱۵ (۴)

⑧ شیر B مربوط به استخری را باز می‌کنیم و ۶/۵ ساعت بعد از باز شدن شیر B، شیر A را نیز در این استخر باز می‌کنیم. پس از گذشت ۹ ساعت از باز بودن شیر B استخر کامل پر می‌شود. اگر هریک از این شیرهای آب به تنهایی استخر را پر می‌کردند شیر B دو ساعت بیش‌تر وقت لازم داشت. شیر A به تنهایی در چند ساعت استخر را پر می‌کند؟

- ۸ (۱) ۹ (۲) ۱۰ (۳) ۱۲ (۴)

⑨ اگر هر دو شیر استخری باز باشند، استخر در سه ساعت پر می‌شود. در صورتی که شیر بزرگ‌تر به تنهایی باز باشد ۲۰ دقیقه زودتر از شیر کوچک استخر را پر می‌کند. شیر کوچک‌تر به تنهایی استخر را تقریباً در چند ساعت پر می‌کند؟

- ۴ (۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۷ (۴)

⑩ اگر خسرو به تنهایی تعداد مشخصی کاغذ تبلیغاتی را پخش کند، ۴ ساعت دیرتر از زمانی که با علی کار کند، این کار را به اتمام می‌رساند. همچنین وی اگر به تنهایی این کار را انجام دهد، ۱۲ ساعت زودتر از علی این کار را تمام می‌کند. خسرو به تنهایی در چند ساعت کاغذهای تبلیغاتی را پخش می‌کند؟

- ۸ (۱) ۱۰ (۲) ۱۲ (۳) ۱۵ (۴)